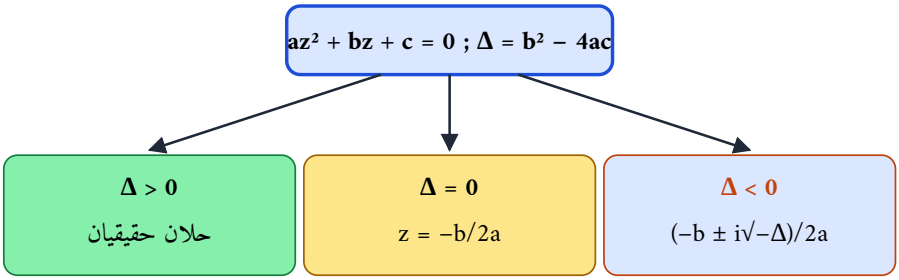
حل المعادلات في C

الهدف: أن تحل في مجموعة الأعداد المركبة C معادلات من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية بمعاملات حقيقية، ومعادلات كثيرات حدود يُعرف أحد جذورها.

الفكرة في سطرين: في C يصبح للعدد السالب جذران تربيعيان، فكل معادلة من الدرجة الثانية لها حلول حتى لو كان المميز سالباً. أما المعادلات التي تحوي z و $\bar{z}$ فنحلها بكتابة $z = x + iy$ ثم المطابقة.



الشكل 1: حسب إشارة المميز Δ نحصل على حلين حقيقيين، أو حل مضاعف، أو حلين مركبين مترافقين.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المعادلة $z^2 = a$** مع a حقيقي سالب: حلاها $i\sqrt{-a}$ و $-i\sqrt{-a}$.
2. **المميز:** لمعادلة $az^2 + bz + c = 0$ بمعاملات حقيقية نحسب $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. إذا كان $\Delta < 0$ فالحلان **مترافقان**: $z = (-b \pm i\sqrt{-\Delta})/2a$.
4. **معادلة تحوي $\bar{z}$:** نضع $z = x + iy$ ثم نطابق الجزأين الحقيقي والتخيلي.
5. **كثير حدود له جذر معلوم z_0:** إذا كان $P(z_0) = 0$ فإن $P(z) = (z - z_0)Q(z)$، ونجد Q بالمطابقة أو بالقسمة.
6. **التحقق:** مجموع الحلين $-b/a$ وجداؤهما c/a.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حل $z^2 - 2z + 5 = 0$. **الحل:** $\Delta = 4 - 20 = -16$، إذن $z = (2 \pm 4i)/2$، أي $z_1 = 1 + 2i$ و $z_2 = 1 - 2i$. تحقق: المجموع 2 والجداء $1 + 4 = 5$.
2. حل $z^2 + 9 = 0$. **الحل:** $z^2 = -9$ إذن $z = 3i$ أو $z = -3i$.
3. حل $z + 2\bar{z} = 3 - i$. **الحل:** بوضع $z = x + iy$ نجد $3x - iy = 3 - i$، إذن $x = 1$ و $y = 1$، ومنه $z = 1 + i$.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة $\sqrt{-16}$ في الحل النهائي بدل $4i$.
- القول «المعادلة لا تقبل حلولاً» عندما $\Delta < 0$: هذا صحيح في $\mathbb{R}$ فقط لا في $\mathbb{C}$.
- نسيان أن مرافق $x + iy$ هو $x - iy$ عند المطابقة، فيُخطأ في إشارة الجزء التخيلي.
- عدم التحقق من $P(z_0) = 0$ قبل التحليل.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\Delta < 0 \Leftarrow$ حلان مترافقان $(-b \pm i\sqrt{-\Delta})/2a$.
- $z^2 = -k^2 \Leftarrow z = \pm ik$.
- معادلة فيها $\bar{z} \Leftarrow z = x + iy$ ثم مطابقة.
- جذر معلوم $\Leftarrow$ تحليل $(z - z_0)Q(z)$.
- تحقق دائماً بالمجموع والجداء.

madrasadz.com